

9) Potasyum'dan e^- kopartabilen en uzun dalga boyu ışık için $\lambda_0 = 560 \text{ nm}$ 'dir.

a) Potasyumun iş fonksiyonu ne kadardır?

b) $\lambda = 300 \text{ nm}$ olan mor ötesi ışık, potasyum üzerine gönderilirse V_s durdurucu potansiyeli (koparılan tüm elektronları durduran potansiyel) ne kadardır?

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}) \times (3 \times 10^8)}{560 \times 10^{-9}}$$

$$E \approx 3.54 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$W = \frac{3.54 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx \underline{2.21 \text{ eV}}$$

$$E_{\text{foton}} = E_{\text{kinetik}} + eV_s$$

$$\hookrightarrow \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{300 \times 10^{-9}} \approx 6.62 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_{\text{kinetik}} = E_{\text{foton}} - W = 6.62 \times 10^{-19} - 3.54 \times 10^{-19} = 3.08 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$V_s = \frac{E_{\text{kinetik}}}{e} = \frac{3.08 \times 10^{-19} \text{ J}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ C}} = \underline{1.92 \text{ V}}$$

Dr
Enerjisi 1 MeV olan bir foton serbest bir elektronla çarpışıp 90° saçılıyor. Saçılan fotonun enerjisini ve geri tepen elektronun enerjisini hesaplayınız.

$$E_e = 1 \text{ MeV}$$

↓

$$\lambda_i = \frac{hc}{E_i} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}) (3 \times 10^8)}{1.6 \times 10^{-13}} = 1.24 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\theta = 90^\circ \text{ için :}$$

$$\Delta \lambda = \frac{h}{mc} \left(1 - \left(\cos \frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{h}{mc} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8}$$
$$= 2.42 \times 10^{-12} \text{ m}$$

Saçılan fotonun dalgı boyu:

$$\lambda_f = \lambda_i + \Delta \lambda = 3.66 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda_f} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3.66 \times 10^{-12}} = 5.43 \times 10^{-14} \text{ J}$$
$$= \underline{0.34 \text{ MeV}}$$

$$KE = E_i - E_f = 1 - 0.34 = \underline{0.66 \text{ MeV}}$$

23 Bir elektronun de Broglie dalga boyu $1 \text{ pm} = 1 \times 10^{-12} \text{ m}$ ise kinetik enerjisini ve de Broglie dalgalarının faz ve grup hızlarını bulunuz.

$$pc = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(4.136 \times 10^{-15} \text{ eVs})(3 \times 10^8)}{10^{-12}} = 12,4 \times 10^5 \text{ eV}$$

$$E_0 = 511 \text{ keV} \quad KE = E - E_0 = \sqrt{E_0^2 + (pc)^2} - E_0$$

$$KE = \left(\sqrt{511^2 + 1240^2} - 511 \right) \text{ keV}$$

1341

$$KE = 830 \text{ keV}$$

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow v = c \sqrt{1 - \frac{E_0^2}{E^2}} = c \sqrt{1 - \left(\frac{511 \text{ keV}}{1341 \text{ keV}} \right)^2}$$

$$v = 2,77 \times 10^8 \text{ m/s} = \underline{0,92c} \quad \leftarrow v_{\text{grup}}$$

$$v_{\text{faz}} = \frac{c^2}{v} = \underline{1,08c}$$

Qu m kütleli bir parçacığın toplam enerjisi aşağıdaki gibi verilmiştir.

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 + \frac{3\hbar^2}{2mx^2}$$

Burada ω , pozitif bir sabittir. $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar$ şeklinde verilen Heisenberg belirsizlik ilkesini kullanarak parçacığın taban durumu enerjisini (minimum enerji) $\hbar$ ve ω cinsinden bulunuz.

$$\Delta x \cdot \Delta p = \hbar$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 (\Delta x)^2 + \frac{3\hbar^2}{2m(\Delta x)^2}$$

$$= \frac{2\hbar^2}{m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 (\Delta x)^2$$

$$\frac{\partial E}{\partial (\Delta x)} = -\frac{4\hbar^2}{m(\Delta x)^3} + m\omega^2 (\Delta x) = 0$$

$$\frac{4\hbar^2}{m(\Delta x)^3} = m\omega^2 (\Delta x) \quad \frac{4\hbar^2}{(m\omega)^2} = (\Delta x)^4$$

$$\Delta x = \sqrt{\frac{4\hbar^2}{(m\omega)^2}} = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$$

$$E_{\min} = \frac{2\hbar^2}{m\left(\frac{2\hbar}{m\omega}\right)} + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(\frac{2\hbar}{m\omega}\right)$$

$$E_{\min} = \hbar\omega + \hbar\omega = \underline{2\hbar\omega}$$

Ser ER 504

040200434

YMA